Panduan Presentasi Source Code SIMASET

Dokumen ini dipakai sebagai pegangan saat menjelaskan kode di VS Code. Setiap fitur (FR-01 sampai FR-08) punya urutan file yang dibuka, bagian yang ditunjuk, dan kalimat penjelasnya. Path ditulis dari akar proyek (`simaset/`). Di kode sudah ditambahkan komentar `[PRESENTASI FR-xx #n]`. Cari teks itu (Ctrl+Shift+F di VS Code) untuk langsung loncat ke bagian yang dimaksud. Nomor baris dihitung saat dokumen ini dibuat; jika file berubah, andalkan tag-nya.

1. Gambaran Umum Alur Kode

Semua fitur mengikuti alur MVC Laravel yang sama:

Route (`routes/web.php`) → **Middleware / Gate** (hak akses) → **Controller** (logika) → **Model** (`app/Models`) → **Tabel database** (`database/migrations`) → **View Blade** (`resources/views`).

Cara menjelaskan: buka `routes/web.php`, tunjuk route fitur, lalu loncat ke method controllernya (Ctrl+klik pada nama controller di VS Code).

Tiga pola yang berulang di hampir semua fitur dan perlu disebut sekali di awal:

Pola	Artinya	Contoh file
`DB::beginTransaction()` … `commit()` / `rollBack()`	Beberapa perubahan data dianggap satu kesatuan. Jika satu gagal, semua dibatalkan.	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php`
`AssetHistory::create(...)`	Setiap aksi penting dicatat ke riwayat aset (jejak audit).	`app/Models/AssetHistory.php`
Hak akses lewat `can:`	Pengecekan izin per aksi, bukan hanya per peran.	`app/Providers/AppServiceProvider.php`

2. Peta Fitur ke File

FR	Fitur	Penanggung jawab	File utama yang dibuka (berurutan)
FR-01	Login	Dinara	`routes/web.php` → `app/Http/Controllers/AuthController.php` → `app/Models/User.php` → `app/Providers/AppServiceProvider.php`
FR-02	CRUD data aset	Dinara	`routes/web.php` → `app/Http/Controllers/AssetController.php` → `app/Models/Asset.php` → `app/Models/AssetHistory.php`

FR	Fitur	Penanggung jawab	File utama yang dibuka (berurutan)
FR-03	Pengajuan peminjaman	Dinara	`routes/web.php` → `app/Http/Controllers/BorrowingController.php` (`store`) → `app/Models/AssetRequest.php`
FR-04	Approval dan monitoring peminjaman	Dinara	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` (`index`, `approve`, `reject`)
FR-05	Pengembalian dan kondisi aset	Dzaky	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` (`store`, `verify`) → `app/Models/AssetReturn.php`
FR-06	Laporan kerusakan	Dzaky	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` (`verify`) → `app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` (`store`)
FR-07	Teknisi memantau perbaikan	Dzaky	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` (`index`, `update`) → `app/Models/Maintenance.php`
FR-08	Laporan rekapitulasi	Dzaky	`app/Http/Controllers/ReportController.php` (`index`, `exportPdf`, `exportExcel`) → `app/Services/SimpleXlsx.php`

Catatan: bagian Dzaky adalah FR-05 sampai FR-08. Pembagian dua orang mengikuti `Pembagian Jobdesk Tekdok`.

3. Panduan Per Fitur

Cara memakai tabel: buka file di kolom **File dan baris**, cari komentar `[PRESENTASI FR-xx #n]` yang sudah ditambahkan di kode (komentar itu tepat di atas baris yang ditunjuk). Kolom **Jenis** memberi tahu apakah yang ditunjuk itu route, fungsi (method), variabel, kondisi if, pemanggilan fungsi, atau class, supaya istilahnya tepat saat bicara. Kolom **Yang diucapkan** adalah kalimat yang bisa dibaca atau diucapkan ulang dengan kata sendiri.

FR-01 Login dan Hak Akses

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
1	`routes/web.php` baris 28 (tag FR-01 #1)	`Route::post('/login', 'login')->middleware('guest')`	Route (definisi URL)	Ini route, yaitu pintu masuk URL /login dengan method POST. Middleware guest membuat orang yang sudah login tidak bisa membukanya lagi.
2	`app/Http/Controllers/AuthController.php` baris 32 (tag FR-01 #2)	`$request->validate([...])`, khususnya aturan `'captcha' => 'required|captcha'`	Pemanggilan method validate()	Ini pemanggilan method validate. Sebelum password dicek, email, password, dan captcha divalidasi dulu supaya bot tidak bisa mencoba login berulang.

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
3	`app/Http/Controllers/AuthController.php` baris 48 (tag FR-01 #3)	`if (Auth::attempt($credentials, $remember))`	Kondisi if dengan method Auth::attempt()	Ini kondisi if. Method Auth::attempt mencocokkan email dengan password yang di-hash bcrypt di database. Kalau cocok, ID sesi diganti agar tidak bisa dibajak.
4	`app/Http/Controllers/AuthController.php` baris 59 (tag FR-01 #4)	`return back()->with('loginError', ...)`	Statement return (redirect + pesan)	Ini statement return. Kalau login gagal, pengguna dikembalikan ke form dengan pesan error dan emailnya tetap terisi.
5	`app/Models/User.php` baris 79 (tag FR-01 #5)	`public function hasPermission ($permission)`	Method (fungsi) pada Model	Ini method di model User. Semua pengecekan hak akses berpusat di sini, dengan tiga lapis: izin khusus user, bypass Super Admin, lalu izin bawaan peran.
6	`app/Providers/AppServiceProvider.php` baris 43 (tag FR-01 #6)	`$permissions = Cache::remember ('app_permissions', ...)`	Variabel $permissions dengan Cache::remember()	Ini variabel yang diisi dari cache. Daftar izin diambil dari tabel permissions dan disimpan 24 jam supaya aplikasi tidak bolak-balik ke database.
7	`app/Providers/AppServiceProvider.php` baris 50 (tag FR-01 #7)	`Gate::define($permission, function ($user) ...)`	Pemanggilan method Gate::define() di dalam foreach	Ini pemanggilan Gate::define di dalam perulangan. Tiap izin didaftarkan sebagai Gate, jadi penulisan can:nama-izin di route dan controller langsung berfungsi.

FR-02 CRUD Data Aset

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
1	`routes/web.php` baris 93 (tag FR-02 #1)	`Route::resource('assets', AssetController::class)`	Route resource	Ini route resource. Satu baris menghasilkan seluruh route CRUD untuk aset.
2	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 31 (tag FR-02 #2)	tiga baris `$this->middleware('can:asset.create' / 'asset.edit' / 'asset.delete')`	Pemanggilan method middleware() di konstruktor	Ini konstruktor controller yang memasang middleware. Setiap aksi punya izin sendiri, jadi staf biasa bisa melihat aset tetapi tidak bisa menambah atau menghapus.
3	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 356 (tag FR-02 #3)	`$request->validate([...])`	Pemanggilan method validate()	Ini validasi input. Nama wajib diisi, jumlah minimal 1, dan foto harus gambar maksimal 2 MB.
4	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 373 (tag FR-02 #4)	`$prefix = strtoupper(substr(preg_replace(...), 0, 3))`	Variabel $prefix (assignment)	Ini variabel prefix. Isinya tiga huruf pertama nama aset, misalnya Keyboard menjadi KEY, sebagai awalan nomor seri.

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
5	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 381 (tag FR-02 #5)	`$lastAsset = Asset::where('serial_number', 'regexp', ...)`	Variabel $lastAsset (hasil query)	Ini variabel hasil query. Sistem mencari nomor seri terakhir dengan awalan yang sama, sehingga nomor berikutnya tidak pernah kembar.
6	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 422 (tag FR-02 #6)	`DB::beginTransaction();` sampai `DB::commit();`	Pemanggilan method transaksi database	Ini awal transaksi database. Kalau saya input 10 unit lalu satu gagal, kesepuluhnya dibatalkan, jadi data tidak setengah tersimpan.
7	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 435 (tag FR-02 #7)	`$asset = Asset::create($assetData);` di dalam `for`	Variabel $asset dengan method create()	Ini perulangan yang membuat satu record per unit. Input 10 akan menjadi 10 baris dengan nomor seri berurutan.
8	`app/Http/Controllers/AssetController.php` baris 440 (tag FR-02 #8)	`AssetHistory::create([... 'action' => 'created'])`	Pemanggilan method create() pada model AssetHistory	Ini pencatatan riwayat. Setiap aset baru masuk ke tabel asset_histories sebagai jejak audit.
9	`app/Models/Asset.php` baris 123 (tag FR-02 #9)	`public function activeRequest()`	Method relasi pada Model	Ini method relasi di model Asset. Dari sini sistem tahu siapa yang sedang memegang aset, yaitu peminjaman yang berstatus approved.

FR-03 Pengajuan Peminjaman oleh Staf

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
1	`routes/web.php` baris 78 (tag FR-03 #1)	`Route::post('/borrowing', [BorrowingController::class, 'store'])`	Route (definisi URL)	Ini route pengajuan peminjaman. Dipanggil dari tombol Pinjam di katalog aset.
2	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 25 (tag FR-03 #2)	`$this->middleware('can:borrow.request')->only(['store'])`	Pemanggilan method middleware() di konstruktor	Ini middleware di konstruktor. Hanya yang punya izin borrow.request yang boleh mengajukan peminjaman.
3	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 110 (tag FR-03 #3)	`$request->validate([...])`	Pemanggilan method validate()	Ini validasi. Aset harus benar-benar ada, tanggal kembali tidak boleh sebelum hari ini, dan alasan wajib diisi.
4	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 126 (tag FR-03 #4)	`$asset = Asset::lockForUpdate()->findOrFail(...)`	Variabel $asset dengan method lockForUpdate()	Ini variabel yang diisi dengan query terkunci. lockForUpdate mengunci baris aset, jadi dua orang yang mengajukan bersamaan tidak bisa berebut stok yang sama.

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
5	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 131 (tag FR-03 #5)	`if ($asset->status !== 'available')`	Kondisi if (cek status aset)	Ini kondisi if. Aset yang rusak, sedang diperbaiki, atau sudah dipinjam langsung ditolak.
6	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 150 (tag FR-03 #6)	`AssetRequest::create([... 'status' => 'pending'])`	Pemanggilan method create() pada model AssetRequest	Ini penyimpanan transaksi peminjaman dengan status pending. Stok belum berkurang, baru berkurang saat admin menyetujui.

FR-04 Approval dan Monitoring Peminjaman oleh Admin

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
1	`routes/web.php` baris 110 (tag FR-04 #1)	`Route::post('/borrowing/{id}/approve', ...)->middleware('can:borrow.action')`	Route (definisi URL)	Ini route persetujuan. Middleware can:borrow.action membuatnya hanya bisa diakses admin.
2	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 36 (tag FR-04 #2)	`public function index(Request $request)`	Method (fungsi) controller	Ini method index untuk monitoring. Admin melihat semua pengajuan, bisa mencari dan memfilter berdasarkan status.
3	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 298 (tag FR-04 #3)	`$assetRequest = AssetRequest::with('asset')->lockForUpdate()->findOrFail($id)`	Variabel $assetRequest dengan method lockForUpdate()	Ini variabel pengajuan yang dikunci. Dua admin tidak bisa menyetujui pengajuan yang sama secara bersamaan.
4	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 302 (tag FR-04 #4)	`if ($assetRequest->status !== 'pending')`	Kondisi if (cek status pengajuan)	Ini kondisi if. Hanya pengajuan pending yang boleh disetujui, dan stok dicek ulang karena bisa berubah sejak diajukan.
5	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 314 (tag FR-04 #5)	`$assetRequest->asset->decrement('quantity', ...)`	Pemanggilan method decrement()	Ini method decrement yang mengurangi stok di data master aset. Kalau stok jadi nol, status aset menjadi deployed.
6	`app/Http/Controllers/BorrowingController.php` baris 350 (tag FR-04 #6)	`public function reject(Request $request, $id)`	Method (fungsi) controller	Ini method reject. Admin menolak dengan catatan, status berubah, dan stok tidak berubah.

FR-05 Pengembalian Barang dan Pencatatan Kondisi Aset

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
1	`routes/web.php` baris 119 (tag FR-05 #1)	`Route::post('/returns/{return}/verify', ...)`	Route (definisi URL)	Ini route verifikasi. Pengembalian punya dua tahap: staf mengajukan, lalu admin memverifikasi.
2	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 21 (tag FR-05 #2)	`$this->middleware('can:return.verify')->only([...])`	Pemanggilan method middleware() di konstruktor	Ini middleware di konstruktor. Verifikasi hanya untuk admin atau teknisi, sedangkan pengajuan oleh staf terbuka untuk semua yang login.
3	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 49 (tag FR-05 #3)	`$validated = $request->validate([...])`, khususnya `'photo_proof_1' => 'required|image|max:2048'`	Variabel $validated dari method validate()	Ini variabel hasil validasi. Staf wajib memilih kondisi dan mengunggah minimal satu foto bukti.
4	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 65 (tag FR-05 #4)	`if ($assetRequest->status == 'returned' || ... 'pending_return')`	Kondisi if (anti pengembalian ganda)	Ini kondisi if untuk mencegah pengembalian ganda.
5	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 83 (tag FR-05 #5)	`AssetReturn::create([... 'status' => 'pending'])`	Pemanggilan method create() pada model AssetReturn	Ini penyimpanan transaksi pengembalian berstatus pending. Stok belum bertambah sampai admin memverifikasi.
6	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 125 (tag FR-05 #6)	`$finalCondition = $request->input('final_condition', $return->condition)`	Variabel $finalCondition	Ini variabel kondisi akhir. Admin boleh mengoreksi kondisi setelah memeriksa fisik barang, kalau tidak diubah dipakai kondisi dari staf.
7	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 130 (tag FR-05 #7)	`if ($finalCondition == 'available') { $asset->increment('quantity', ...) }`	Kondisi if dengan method increment()	Ini kondisi if. Stok bertambah di sini, saat verifikasi, bukan saat staf mengajukan. Status aset mengikuti kondisi akhir.
8	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 174 (tag FR-05 #8)	`AssetHistory::create([... 'action' => 'returned'])`	Pemanggilan method create() pada model AssetHistory	Ini pencatatan riwayat pengembalian. Kondisi akhir dan denda tersimpan sebagai jejak audit.

FR-06 Laporan Kerusakan

Laporan kerusakan lahir dari dua jalur: otomatis (dari verifikasi pengembalian) dan manual (dari halaman aset). Jelaskan keduanya.

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
1	`app/Http/Controllers/AssetReturnController.php` baris 143 (tag FR-06 #1)	`if (in_array($finalCondition, ['maintenance', 'broken']))`	Kondisi if dengan fungsi in_array()	Ini jalur otomatis laporan kerusakan. Kalau barang kembali rusak, sistem langsung membuat tiket perbaikan tanpa input tambahan.
2	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 146 (tag FR-06 #2)	`if (Gate::denies('asset.edit'))`	Kondisi if dengan method Gate::denies()	Ini jalur manual. Gate::denies menolak pengguna yang tidak punya izin asset.edit.
3	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 151 (tag FR-06 #3)	`$request->validate([...])`	Pemanggilan method validate()	Ini validasi tiket perbaikan. Aset harus ada, vendor dan deskripsi masalah wajib, tanggal mulai tidak boleh sebelum hari ini.
4	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 176 (tag FR-06 #4)	`if ($asset->status === 'deployed')`	Kondisi if (cek status aset)	Ini kondisi if. Aset yang sedang dipinjam tidak boleh diperbaiki sebelum dikembalikan.
5	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 189 (tag FR-06 #5)	`Maintenance::create([... 'status' => 'on_process'])`	Pemanggilan method create() pada model Maintenance	Ini pembuatan tiket perbaikan berstatus on_process.
6	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 202 (tag FR-06 #6)	`$asset->update(['status' => 'maintenance'])`	Pemanggilan method update() pada variabel $asset	Ini perubahan status aset. Setelah tiket dibuat, aset otomatis menjadi maintenance dan tidak bisa dipinjam.

FR-07 Teknisi Memantau Perbaikan

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
1	`routes/web.php` baris 95 (tag FR-07 #1)	`Route::resource('maintenances', MaintenanceController::class)`	Route resource	Ini route resource untuk modul perbaikan.
2	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 17 (tag FR-07 #2)	`$this->middleware('can:maintenance.view')->only(['index', 'show'])`	Pemanggilan method middleware() di konstruktor	Ini middleware di konstruktor. Melihat daftar perbaikan butuh izin maintenance.view.
3	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 24 (tag FR-07 #3)	`public function index()`	Method (fungsi) controller	Ini method index. Teknisi memantau semua tiket perbaikan di sini, terbaru di atas.

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
4	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 223 (tag FR-07 #4)	`if (Gate::none(['asset.edit', 'maintenance.action']))`	Kondisi if dengan method Gate::none()	Ini kondisi if dengan Gate::none. Teknisi memakai izin maintenance.action dan admin memakai asset.edit, kalau keduanya tidak ada akses ditolak.
5	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 229 (tag FR-07 #5)	`'status' => 'required|in:on_process,completed,cancelled'`	Aturan validasi (elemen array)	Ini aturan validasi status. Hanya tiga nilai yang diterima: sedang diproses, selesai, atau dibatalkan.
6	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 242 (tag FR-07 #6)	`if ($request->status == 'completed')`	Kondisi if (status selesai)	Ini kondisi if untuk status selesai. Tanggal selesai dan ID teknisi diisi otomatis supaya tercatat siapa yang menyelesaikan.
7	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 278 (tag FR-07 #7)	`$maintenance->asset->status = 'available'`	Assignment properti ($maintenance->asset->status)	Ini assignment status aset. Setelah perbaikan selesai, aset kembali available dan bisa dipinjam.
8	`app/Http/Controllers/MaintenanceController.php` baris 312 (tag FR-07 #8)	`elseif ($request->status === 'cancelled')`	Kondisi elseif (status dibatalkan)	Ini kondisi elseif. Kalau perbaikan dibatalkan, aset ditandai broken karena belum diperbaiki.

FR-08 Laporan Rekapitulasi Data Aset

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
1	`routes/web.php` baris 127 (tag FR-08 #1)	`Route::middleware(['can:report.view'])->group(...)`	Grup route dengan middleware	Ini grup route. Semua route laporan dikunci dengan izin report.view.
2	`app/Http/Controllers/ReportController.php` baris 58 (tag FR-08 #2)	`$statusCounts = Asset::selectRaw('status, COUNT(*) as total')->groupBy('status')`	Variabel $statusCounts (query agregat)	Ini variabel hasil query agregat. Satu query menghitung jumlah aset per status, lebih efisien daripada beberapa query terpisah.
3	`app/Http/Controllers/ReportController.php` baris 102 (tag FR-08 #3)	`public function exportPdf(Request $request)`	Method (fungsi) controller	Ini method exportPdf. Laporan PDF dibuat sesuai filter yang dipilih, dengan cabang untuk laporan peminjaman dan laporan aset.
4	`app/Http/Controllers/ReportController.php` baris 301 (tag FR-08 #4)	`$format = $request->query('format', 'xlsx')`	Variabel $format	Ini variabel format. Pengguna memilih CSV atau XLSX, dan defaultnya XLSX.

No	File dan baris	Yang ditunjuk	Jenis	Yang diucapkan
5	`app/Http/Controllers/ReportController.php` baris 307 (tag FR-08 #5)	`if ($format === 'csv')`	Kondisi if (cabang CSV)	Ini kondisi if untuk format CSV. Data ditulis baris demi baris langsung ke output.
6	`app/Http/Controllers/ReportController.php` baris 324 (tag FR-08 #6)	`return response()->stream($callback, 200, $headers)`	Statement return dengan response()->stream()	Ini statement return dengan stream. File dikirim sebagai aliran sehingga hemat memori.
7	`app/Http/Controllers/ReportController.php` baris 332 (tag FR-08 #7)	`if ($request->type === 'borrowing')`	Kondisi if (cabang jenis laporan)	Ini kondisi if untuk jenis laporan. Kalau tipenya borrowing yang dibuat laporan peminjaman, selain itu laporan aset.
8	`app/Services/SimpleXlsx.php` baris 10 (tag FR-08 #8)	`class SimpleXlsx`	Class (kelas) service	Ini class service buatan sendiri yang membuat file XLSX tanpa pustaka tambahan.

4. Urutan Saran Saat Presentasi

1. Buka `routes/web.php` dan jelaskan tiga grup route: tamu, login, dan izin dinamis.
2. FR-01: tunjukkan bahwa semua izin berpusat di `User.php` (tag FR-01 #5) dan `AppServiceProvider.php` (tag FR-01 #6-7).
3. FR-02 sampai FR-04: ikuti satu aset dari dibuat, diajukan, sampai disetujui. Stok berubah di `approve()`.
4. FR-05 sampai FR-07: lanjutkan satu aset yang sama dikembalikan rusak, otomatis jadi tiket, lalu diperbaiki teknisi sampai `available` lagi.
5. FR-08: tutup dengan laporan rekap yang merangkum semua status tadi.
6. Buka `database/migrations` bila ditanya struktur tabel: `asset_requests`, `asset_returns`, `maintenances`, `asset_histories`.

Alur satu aset ini saling terhubung lewat kolom `status` pada tabel `assets`:

Status aset	Diubah oleh	File
`available`	Aset dibuat atau perbaikan selesai	`AssetController.php`, `MaintenanceController.php`
`deployed`	Peminjaman disetujui dan stok habis	`BorrowingController.php` (`approve()`, tag FR-04 #5)
`broken` / `maintenance`	Verifikasi pengembalian atau tiket perbaikan dibuat	`AssetReturnController.php`, `MaintenanceController.php`
`available` lagi	Perbaikan `completed`	`MaintenanceController.php` (`update()`, tag FR-07 #7)

5. Pertanyaan yang Mungkin Ditanyakan

Pertanyaan	Jawaban singkat	Tunjukkan di
Kenapa memakai transaksi database?	Supaya stok, status, dan riwayat berubah bersamaan. Jika ada error di tengah, semuanya dibatalkan.	`BorrowingController.php` (`store()`, tag FR-03 #4)
Bagaimana mencegah dua orang meminjam barang terakhir?	`lockForUpdate()` mengunci baris aset selama transaksi.	`BorrowingController.php` (tag FR-03 #4)
Apa bedanya peran dan izin?	Peran punya kumpulan izin bawaan. Pengguna bisa diberi izin khusus yang menimpa peran.	`User.php` (tag FR-01 #5)
Kenapa stok bertambah saat verifikasi, bukan saat pengajuan pengembalian?	Barang baru dianggap kembali setelah admin memeriksa fisik dan fotonya.	`AssetReturnController.php` (`verify()`, tag FR-05 #7)
Siapa yang tahu aset ini pernah diubah siapa?	Tabel `asset_histories` mencatat aksi, pelaku, dan catatan.	`app/Models/AssetHistory.php`
Apakah kode ini aman dari input jahat?	Semua input divalidasi di server, akses dijaga Gate, dan form dilindungi token CSRF bawaan Laravel.	Metode `validate` di tiap controller
Kenapa password lemah ditolak saat tambah user?	`Password::defaults()` mewajibkan minimal 8 karakter, huruf besar dan kecil, angka, simbol, dan mengecek daftar password bocor.	`AppServiceProvider.php` (tag FR-01 #8)